关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I035 ln(1+x) 在 x≥0 时的二阶不等式估计

二级结论

条件

条件 1（非负变量）：

$x \geq 0$。

结论

结论一（稳健双边）：

直观描述： 对数函数被两个有理函数上下夹逼。

$$\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x(x+2)}{2(x+1)}.$$

结论二（标准下界）：

直观描述： 对数函数大于等于一次项减二次修正项。

$$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2(1+x)}.$$

推广结论（三阶上界）：

直观描述： 更高精度的三次多项式上界。

$$\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，所有不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉

当 x 非负时，复杂的对数 $\ln(1+x)$ 可以用简单的分式或多项式控制，便于放缩和估计。

核心拆解

要点一（形式稳健）：

双边估计的上下界都是有理分式，结构对称且精度适中，适合直接套用。

要点二（精度可调）：

标准下界分母含 $(1+x)$，比常见的 $x - \frac{x^2}{2}$ 更紧；三阶上界则提供更高精度。

几何本质（曲线包夹）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在 $x \geq 0$ 区间上，曲线 $y = \ln(1+x)$ 被 $y = \frac{2x}{x+2}$（下）和 $y = \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$（上）夹在中间，且三条曲线在原点相切。

代数意义（分式控制）

将超越函数 $\ln(1+x)$ 用代数函数（分式或多项式）进行上下逼近，从而将复杂的对数运算转化为简单的代数运算，便于不等式证明。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（直接套用）**：在证明题中直接使用这些不等式进行放缩，简化证明过程。
- **考法二（数值估计）**：用于估计对数式的近似值或比较两个含对数式的大小。

顿悟点

遇到 $\ln(1+x)$（$x \geq 0$）需要放缩时，根据题目对精度的要求，从这三个不等式中挑选最合适的一个。

使用场景

- **场景一（导数大题）**：在导数综合题中，用这些不等式替换 $\ln(1+x)$，将超越问题转化为代数问题。
- **场景二（比较大小）**：比较 $\ln(1+x)$ 与某个多项式或分式的大小时，可利用对应的界直接判断。

证明

思路提示

通过构造函数并求导，利用单调性证明不等式。核心是验证差值函数在 $x \geq 0$ 上的符号。

正式推导

步骤一（证下界 $\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x)$）：

令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$，则 $f(0) = 0$。

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 4(1+x)}{(1+x)(x+2)^2} = \frac{x^2}{(1+x)(x+2)^2} \geq 0.$$

理由：导数分子 $x^2 \geq 0$，分母为正，故 $f'(x) \geq 0$，$f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增。结合 $f(0) = 0$，得 $f(x) \geq 0$，即原下界成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证上界 $\ln(1+x) \le \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$）：

令 $g(x) = \frac{x(x+2)}{2(x+1)} - \ln(1+x)$，则 $g(0) = 0$。

$$g'(x) = \frac{(2x+2)(x+1) - x(x+2)}{2(x+1)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{2(x+1)^2} \ge 0.$$

理由：计算通分后导数分子为 $x^2 \ge 0$，分母为正，故 $g'(x) \ge 0$，$g(x)$ 单调递增。结合 $g(0) = 0$，得 $g(x) \ge 0$，即原上界成立。

步骤三（证标准下界 $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2(1+x)}$）：

令 $h(x) = \ln(1+x) - \left[x - \frac{x^2}{2(1+x)}\right]$，则 $h(0) = 0$。

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + \frac{x(2+x)}{2(1+x)^2} = \frac{x^2}{2(1+x)^2} \ge 0.$$

理由：导数分子 $x^2 \ge 0$，分母为正，故 $h'(x) \ge 0$，$h(x)$ 单调递增。结合 $h(0) = 0$，得 $h(x) \ge 0$，即标准下界成立。

结论回扣

以上三步证明了在 $x \ge 0$ 时，三个不等式均成立，且每一步的导数非负保证了函数单调不减，结合零点 $x = 0$ 处的函数值，即得不等式成立，等号均在 $x = 0$ 时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x \ge 0$，求证：$\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（选用更强下界）：

由结论二（标准下界）知，$\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2(1+x)}$。

理由：直接应用已证明的不等式。

第二步（比较两个下界）：

需证 $x - \frac{x^2}{2(1+x)} \ge x - \frac{x^2}{2}$。

理由：若能证明此式，则结合第一步可得 $\ln(1+x) \ge x - \frac{x^2}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（简化比较）：

比较两式，即证 $-\frac{x^2}{2(1+x)} \geq -\frac{x^2}{2}$。

$$\text{由于} x \geq 0, \quad \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{x^2}{2(1+x)} \geq -\frac{x^2}{2}.$$

理由：分母 $1+x \geq 1$，故倒数减小，乘以 $-x^2$ 后不等号反转。

关键结论： **因此，$\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2(1+x)} \geq x - \frac{x^2}{2}$，原不等式得证。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x > 0$，求证：$\frac{2}{x+2} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{x+2}{2(x+1)}$。

解题步骤：

第一步（分离对数）：

由结论一（稳健双边）知 $\frac{2x}{x+2} \leq \ln(1+x) \leq \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$。

理由：直接应用双边估计。

第二步（同除正数 x）：

由于 $x > 0$，不等式两边同时除以 x，得

$$\frac{2}{x+2} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq \frac{x+2}{2(x+1)}.$$

理由：除以正数不等号方向不变。

第三步（严格不等号）：

等号成立条件为 $x = 0$，而题目中 $x > 0$，故等号不成立。

理由：取等条件不满足，因此不等式严格成立。

关键结论： **所以，当 $x > 0$ 时，有严格不等式 $\frac{2}{x+2} < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{x+2}{2(x+1)}$ 成立。**

易错提醒

易错点一（忽略取等）

误以为不等式在任何 x 处等号都可能成立。

正确理解（唯一零点）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，$x > 0$ 时均为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意导数零点唯一性及函数单调性，导致等号范围扩大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（范围滥用）

将不等式随意用于 $x<0$ 的情况。

正确理解（非负定义域）：

所有不等式的前提是 $x\geq 0$，$x<0$ 时结论可能不成立。

错因分析（前提忽视）：

未审清题目中变量的范围，盲目套用公式。

易错点三（精度混淆）

记忆混乱，放缩时选错上界或下界，导致方向错误或精度不足。

正确理解（按需选取）：

根据题目要求（需上界还是下界、精度高低）选择合适的不等式。

错因分析（概念模糊）：

未理解各不等式的特点及相互强弱关系。

结论小结

一句话核心

当 $x\geq 0$ 时，$\ln(1+x)$ 可用一组有理分式上下控制，并有更紧的下界和可选的高阶上界。

使用条件

- **条件 1（变量非负）：**自变量 x 必须满足 $x\geq 0$。
- **条件 2（对数形式）：**函数为 $\ln(1+x)$，而不是 $\ln x$ 或其他形式。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）：**等号仅在 $x=0$ 时成立，使用时需注意是否需严格不等式。
- **检查项（范围优先）：**使用前务必先确认 x 的范围是否满足 $x\geq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料